高等数学 · 上册

第 1 章　极限与连续

1.10　闭区间上连续函数的性质

最大值与最小值

定义（最大值与最小值）

对于定义在区间 $\langle a,b\rangle$ 上的函数 $f(x)$，如果存在 $x_0\in\langle a,b\rangle$，使得对任意 $x\in\langle a,b\rangle$ 均有

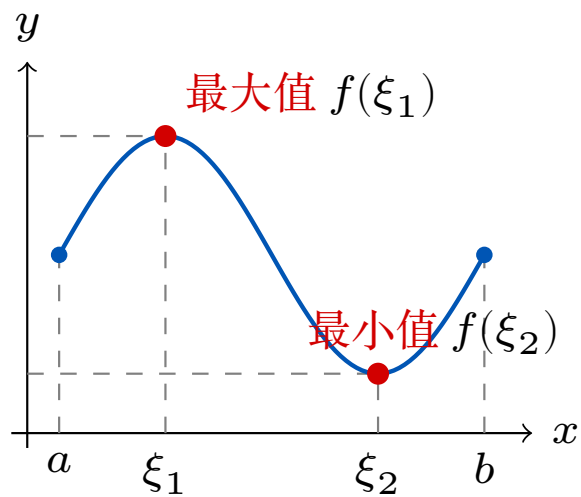
$$f(x)\le f(x_0)\qquad (f(x)\ge f(x_0)),$$

则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 上的**最大值**（**最小值**）。

定理 1.10.1（最大值和最小值定理）

闭区间 $[a,b]$ 上连续的函数 $f(x)$ 必在该区间上取得最大值和最小值，即存在 $\xi_1,\xi_2\in[a,b]$ 使得

$$f(\xi_2)\le f(x)\le f(\xi_1),$$
$$\forall x\in[a,b]。$$



定理条件与反例

注记 若定理条件（**闭区间，区间上连续**）不满足，则结论不一定成立。

◊ $f(x)=x$ 在开区间 $(0,1)$ 内连续，它没有最大值和最小值。

◊ 而函数

$$f(x)=\begin{cases} x+1, & -1\le x<0,\\ 0, & x=0,\\ x-1, & 0<x\le 1, \end{cases}$$

在闭区间 $[-1,1]$ 上的 $x=0$ 处不连续，它也没有最大值和最小值。

◊ 在开区间连续的函数和在闭区间上不连续的函数也可能取得最大值和最小值。

推论 1.10.2（有界性定理）

闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 必有界。

注记 开区间上的连续函数不一定有界。

推论 1.10.3：开区间上的有界性

推论 1.10.3

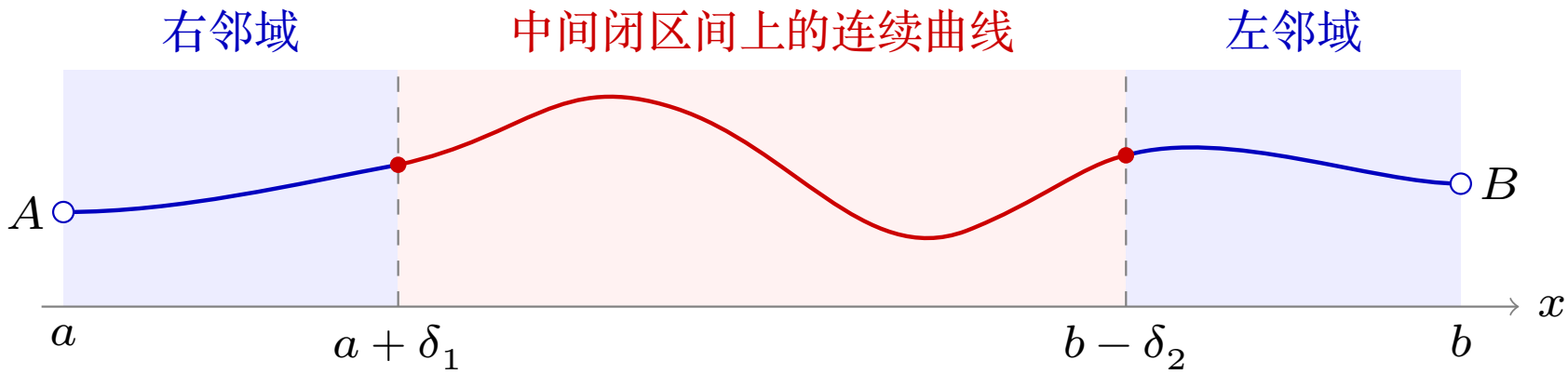
若 $f(x)$ 在有限开区间 (a,b) 上连续，且两端的单侧极限均为有限数，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上有界。

证法一（连续延拓） 记 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$、$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=B$，令

$$g(x)=\begin{cases} A, & x=a,\\ f(x), & x\in(a,b),\\ B, & x=b. \end{cases}$$

◊ 则 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，从而 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，故知 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界。

推论 1.10.3：证法二



证法二 记 $\lim_{x\to a^+} f(x) = A$，$\lim_{x\to b^-} f(x) = B$。
取 $\varepsilon = 1$，可取 $0 < \delta_1, \delta_2 < \frac{b-a}{2}$，使

$$x \in (a, a+\delta_1) \Longrightarrow |f(x) - A| < 1 \Longrightarrow |f(x)| < |A| + 1,$$
$$x \in (b-\delta_2, b) \Longrightarrow |f(x) - B| < 1 \Longrightarrow |f(x)| < |B| + 1.$$

◊ f 在闭区间 $[a+\delta_1, b-\delta_2]$ 上连续，故存在 $M_0 > 0$，使此区间上 $|f(x)| \le M_0$。

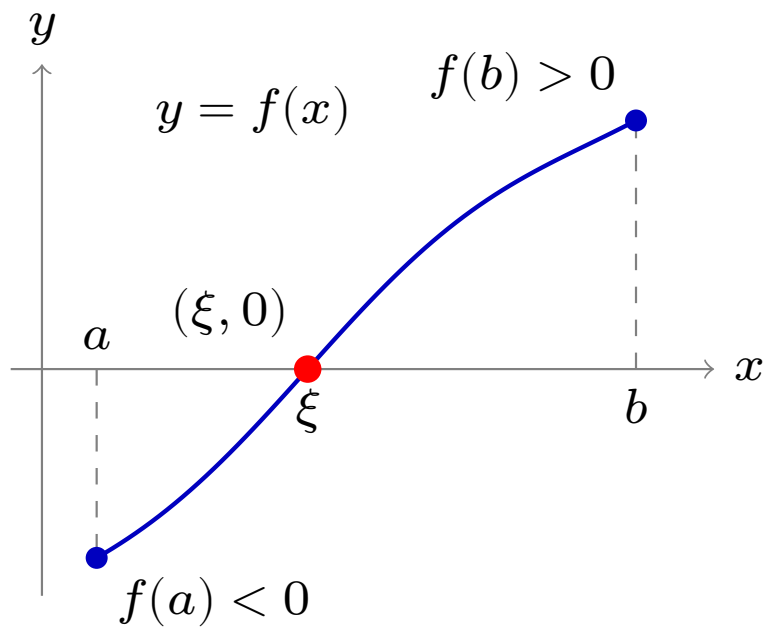
◊ 三段合并，取 $M = \max\{|A|+1,\ |B|+1,\ M_0\}$，则在 (a,b) 上 $|f(x)| \le M$，故 f 有界。

零点定理

定理 1.10.4（零点定理）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，如果 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(\xi)=0。$$



零点定理：二分构造

证明 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$，记中点 $m = \frac{a+b}{2}$。

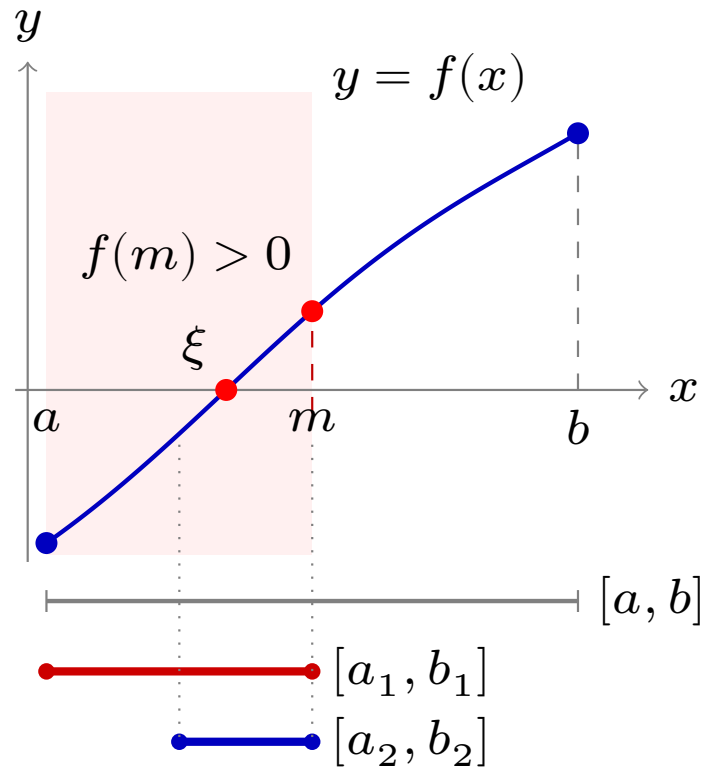
- 若 $f(m) \geq 0$，取 $[a_1, b_1] = [a, m]$；
- 若 $f(m) < 0$，取 $[a_1, b_1] = [m, b]$。

◊ 两种情形均有

$$f(a_1) < 0 \leq f(b_1),$$

$$b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}.$$

◊ 重复这个步骤，得到一列嵌套闭区间 $[a_n, b_n]$。



图示 $f(m) > 0$：先保留左半段，再取其中点，继续保留异号区间。

零点定理：取极限

◊ 所得闭区间列满足：

1. $f(a_n) < 0 \le f(b_n)$；
2. $[a,b] \supseteq [a_1,b_1] \supseteq \cdots \supseteq [a_n,b_n] \supseteq [a_{n+1},b_{n+1}] \supseteq \cdots$；
3. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \to 0$。

◊ 由单调有界原理及第 3 条，得

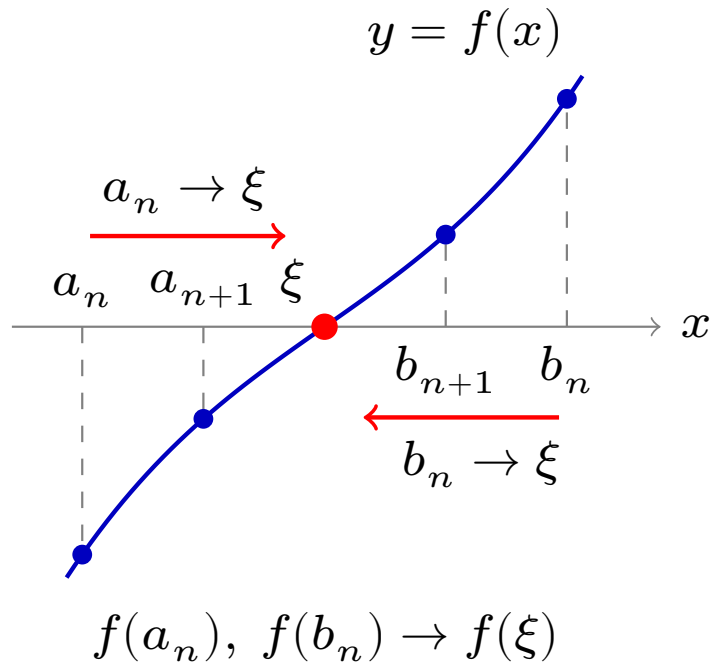
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \xi。$$

◊ 由连续性和数列极限的保序性，

$$f(\xi) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) \le 0,$$

$$f(\xi) = \lim_{n\to\infty} f(b_n) \ge 0.$$

◊ 故 $f(\xi) = 0$。由 $f(a)f(b) < 0$，得 $\xi \in (a,b)$。



例 1.10.2 与例 1：实根的存在性与唯一性

例 1.10.2 证明方程 $\sin x - x + 1 = 0$ 在区间 $(0, \pi)$ 内有实根。

证明 令 $f(x) = \sin x - x + 1$，因为 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续，且

$$f(0) = 1 > 0, \qquad f(\pi) = -\pi + 1 < 0,$$

◊ 所以由零点定理可知，方程 $\sin x - x + 1 = 0$ 在 $(0, \pi)$ 内有实根。

例 1 证明方程 $x + \mathrm{e}^x = 0$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有唯一实根。

证明 令 $f(x) = x + \mathrm{e}^x$。函数在 $[-1, 1]$ 上连续，且

$$f(-1) = -1 + \frac{1}{\mathrm{e}} < 0, \qquad f(1) = 1 + \mathrm{e} > 0。$$

◊ 由零点定理，至少存在一个实根；又函数 $y = x$ 与 $y = \mathrm{e}^x$ 均在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，故 f 严格递增，实根唯一。

例 1.10.3：不动点

例 1.10.3 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)<a$、$f(b)>b$，证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=\xi$。

证明 令 $F(x)=f(x)-x$，因为 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

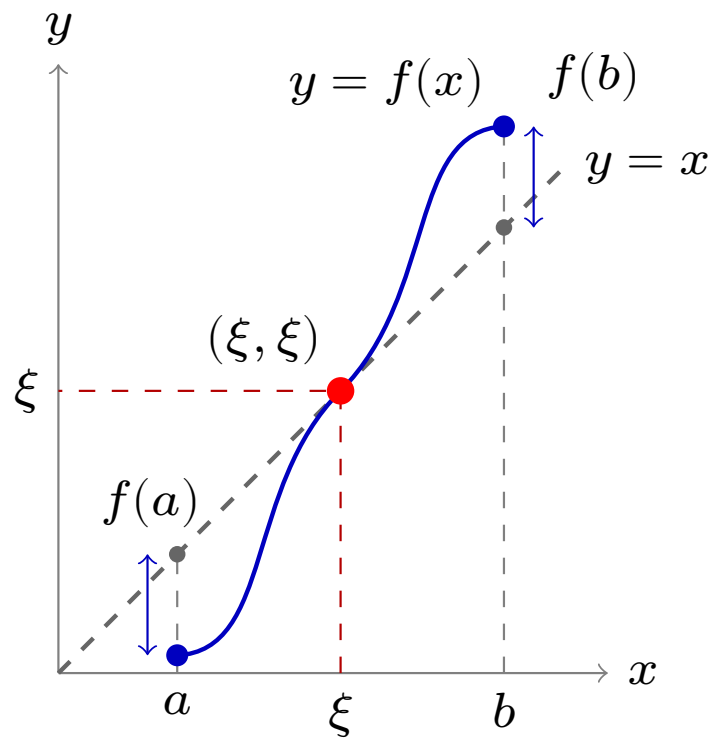
$$F(a)=f(a)-a<0,$$

$$F(b)=f(b)-b>0.$$

◊ 由零点定理可知存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$F(\xi)=f(\xi)-\xi=0,$$

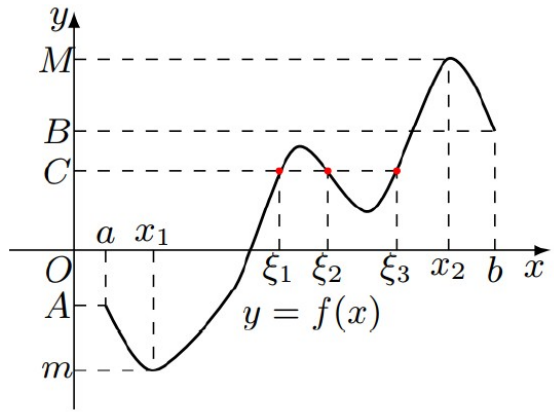
即 $f(\xi)=\xi$。



介值定理

定理 1.10.5（介值定理）

设 f 在 $[a,b]$ 上连续。对严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任意数 C（补充要求 $f(a)\neq f(b)$），均存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=C$。



证明 不妨设 $f(a)<C<f(b)$。令 $F(x)=f(x)-C$，则 F 连续，且

$$F(a)=f(a)-C<0,\qquad F(b)=f(b)-C>0,$$

◊ 由零点定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=f(\xi)-C=0$，即 $f(\xi)=C$。

介值定理的推论

推论 1.10.6

闭区间 $[a,b]$ 上连续函数，必取得介于最大值和最小值之间的任何值。

说明（推论 1.10.6）

记 $m=\min_{x\in[a,b]} f(x)$，$M=\max_{x\in[a,b]} f(x)$，则

$$\forall C\in[m,M],\quad \exists \xi\in[a,b],\quad f(\xi)=C.$$

即 f 在 $[a,b]$ 上的值域恰为 $[m,M]$（m、M 由最值定理取得）。

推论 1.10.7

若 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上连续，且

$$\lim_{x\to a^+} f(x)<0 \quad 和 \quad \lim_{x\to b^-} f(x)>0,$$

则在 (a,b) 上至少存在一点 ξ 使得 $f(\xi)=0$。

零点定理与有界性定理的推广

推论 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$、$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$，则 f 在 $\mathbb{R}$ 上至少有一个零点。

推论 任意实系数奇数次多项式至少有一个实根。

例 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = A$ 为有限数。证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上有界。

证明： 取 $\varepsilon = 1$，存在 $R > a$，使

$$x > R \implies |f(x) - A| < 1 \implies |f(x)| < |A| + 1.$$

◊ 由最值定理，f 在 $[a, R]$ 上取得最小值 m 和最大值 M，故

$$m \le f(x) \le M \implies |f(x)| \le \max\{|m|, |M|\} =: M_0。$$

◊ 两段合并，得 $\forall x \ge a$，$|f(x)| \le \max\{M_0, |A| + 1\}$。

例 1.10.4：平均函数值

例 1.10.4 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，$x_i \in (a,b)$、$i = 1,2,\cdots,n$，证明至少存在一点 $c \in (a,b)$ 使得

$$f(c) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}。$$

证明 不妨设 $x_1 \le \cdots \le x_n$。若 $x_1 = x_n$，取 $c = x_1$ 即可；否则 f 在 $[x_1, x_n]$ 上取得最大值 M 和最小值 m，故

$$m \le \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} \le M,$$

◊ 由介值定理的推论，存在 $c \in [x_1, x_n] \subset (a,b)$，使得

$$f(c) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}。$$

例 1.10.5：正根及其极限

例 1.10.5 设 n 为正整数，证明方程 $x^n + x - 1 = 0$ 有唯一正根 x_n，并求 $\lim_{n\to\infty} x_n$。

证明 $f(x) = x^n + x - 1$ 连续且在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。

◊ 由 $f(0) = -1 < 0 < f(1) = 1$，零点定理给出唯一正根 $x_n \in (0, 1)$。

◊ 当 $n = 1$ 时，$x_1 = \frac{1}{2}$。取 $n \geq 2$，由 $0 < x_n < 1$，

$$x_n = 1 - x_n^n = (1 - x_n)(1 + x_n + \cdots + x_n^{n-1}) < n(1 - x_n)$$

$$\Longrightarrow \quad x_n < \frac{n}{n+1}.$$

◊ 另一方面，

$$x_n = \sqrt[n]{1 - x_n} > \sqrt[n]{1 - \frac{n}{n+1}} = \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}.$$

◊ 故 $\frac{1}{\sqrt[n]{n+1}} < x_n < \frac{n}{n+1}$，由迫敛性得 $\lim_{n\to\infty} x_n = 1$。